КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Повторение слабых тем

10 класс · занятие 23 · 59 минут · 18 слайдов

Цель. По итогам пробников №1–3 ученик закрывает 3–4 слабые темы: вспоминает алгоритм, разбирает пример и решает задачи. В наборе — иррациональные уравнения, модули, метод интервалов, расположение корней квадратного трёхчлена, прогрессии, тригонометрия, текстовая задача на работу, теорема косинусов.

Зачем. До экзамена одно занятие и финальный пробник. Баллы приносят темы, где ученик ошибался на пробниках, а не повторение всего подряд. Задачи — по типам работ 2019–2020 годов, которые ученик ещё не решал.

Что нужно знать заранее. Заметки репетитора по пробникам №1–3 (занятия 10, 16, 21): список ошибок по темам. Работы для подборки: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2019-math.pdf, https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2020-math.pdf.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 23: Повторение слабых тем

Говорить: Перед занятием выберите по заметкам 3–4 темы с наибольшим числом ошибок. Слайды ниже — набор по самым частым темам; сильные темы пропускайте, освободившееся время — на дополнительные задачи по слабым из работ 2019 и 2020 годов. Если слабое место — планиметрия, возьмите задачи из ДЗ занятия 22.

2 1–5 мин

Разминка: Устно

1. Решите: $\sqrt{x} = -2$.
2. Решите: $|x - 3| = 0$.
3. $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, α — тупой. Найдите $\cos\alpha$.

Ответ: 1) нет решений; 2) $x = 3$; 3) $-\frac{4}{5}$.

Говорить: Три «ловушки» ОДЗ и знака. В первом ученики иногда возводят в квадрат и получают x = 4 — спросите, может ли корень быть отрицательным. В третьем — знак косинуса для тупого угла.

3 5–6 мин

План: Как работаем

1. Алгоритм темы — в 2–3 строки.
2. Пример — вместе.
3. Задачи — сами, с проверкой.

Темы выбраны по вашим пробникам.

Говорить: Назовите ученику темы и сколько баллов он на них потерял. Это лучший аргумент, почему сегодня именно они.

4 6–9 мин

Шпаргалка: Алгоритмы

- $\sqrt{f} = g$: $g \geq 0$ и $f = g^2$.
- **Модули**: нули модулей делят прямую на промежутки, на каждом — без модуля.
- **Метод интервалов**: всё в одну часть, нули числителя и знаменателя, знаки; у корня чётной кратности знак не меняется.
- **Оба корня больше** m: $D > 0$, $x_0 > m$, $f(m) > 0$ (при старшем коэффициенте 1).

Говорить: Пусть ученик прочитает каждую строку и скажет, где у него были ошибки. Отдельно проговорите: при возведении в квадрат условие g ≥ 0 — не формальность, без него появляются посторонние корни.

---

5 9–13 мин

Пример 1 · иррациональное: $\sqrt{x+7} = x - 5$

Условие: $x - 5 \geq 0$, то есть $x \geq 5$ $x + 7 = x^2 - 10x + 25,\ x^2 - 11x + 18 = 0,\ x = 2$ или $x = 9$ $x = 2$ не подходит. Ответ: $x = 9$

Говорить: Проверьте x = 2 подстановкой: √9 = 3, а 2 − 5 = −3. Это и есть посторонний корень. Ошибка — оставить оба корня.

---

6 13–17 мин

Пример 2 · модули: $|x - 1| + |x + 2| = 5$

Нули: $x = -2$ и $x = 1$ $x < -2$: $-2x - 1 = 5$, $x = -3$ ✓; $-2 \leq x \leq 1$: $3 = 5$ — нет решений $x > 1$: $2x + 1 = 5$, $x = 2$ ✓. Ответ: $-3;\ 2$

Говорить: Геометрический смысл: сумма расстояний от x до 1 и до −2 равна 5, а между точками расстояние 3 — значит, x вне отрезка, на 1 дальше от концов. Это хорошая проверка.

---

7 17–23 мин

Пример 3 · параметр: Корни больше 1

При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

$D/4 = a^2 - a - 6 > 0$: $a < -2$ или $a > 3$ Вершина правее 1: $x_0 = a > 1$ $f(1) = 7 - a > 0$: $a < 7$ Ответ: $3 < a < 7$

Говорить: Нарисуйте параболу ветвями вверх, отметьте 1 на оси. Три условия — и все три нужны: без вершины подойдут a < −2 (тогда оба корня меньше 1), без f(1) — a ≥ 7 (1 между корнями). Пусть ученик проверит a = −3 и a = 8 и увидит, что они действительно не подходят.

---

8 23–27 мин

Пример 4 · метод интервалов: $\dfrac{x^2 - 4}{x - 1} \geq 0$

Нули числителя ± 2 (входят), нуль знаменателя 1 (выколот) Знаки справа налево: $+,\ -,\ +,\ -$ Ответ: $[-2;\ 1) \cup [2;\ +\infty)$

Говорить: Ошибка — включить x = 1 или потерять квадратную скобку у −2 и 2. Пусть ученик проверит одну точку из каждого промежутка, например x = 0: −4/−1 = 4 ≥ 0 ✓.

---

9 27–30 мин

Задача 1: Решите: $\sqrt{2x + 3} = x$

Ответ: $x = 3$

Говорить: $x^2 - 2x - 3 = 0$: 3 и −1. x ≥ 0 — остаётся 3.

---

10 30–33 мин

Задача 2: Решите: $|2x - 5| = x + 1$

Ответ: $x = \dfrac{4}{3};\ x = 6$

Говорить: Условие x + 1 ≥ 0, затем 2x − 5 = ±(x + 1). Оба корня удовлетворяют условию.

11 33–37 мин

Задача 3: Решите: $\dfrac{(x+3)(x-2)^2}{x-5} \le 0$

Ответ: $[-3;\ 5)$

Говорить: Корень 2 — чётной кратности, знак через него не меняется, но сама точка 2 входит в ответ (там 0). Здесь она лежит внутри промежутка, но в других задачах её легко потерять как изолированную точку.

---

12 37–40 мин

Задача 4: В арифметической прогрессии $a_3 = 7$, $a_7 = 19$. Найдите сумму первых десяти членов.

Ответ: 145

Говорить: 4d = 12, d = 3, a_1 = 1, a_{10} = 28, S = 10 · 29 / 2 = 145.

---

13 40–43 мин

Задача 5: $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$, **угол** α **тупой. Найдите** $\operatorname{tg}\alpha$.

Ответ: $-\dfrac{3}{4}$

Говорить: cos α = −4/5 (из разминки). Знак — главная ловушка.

---

14 43–46 мин

Задача 6: Параллелограмм

Стороны параллелограмма равны 5 и 8, угол между ними 60°. Найдите меньшую диагональ.

Ответ: 7

Говорить: Теорема косинусов: 25 + 64 − 2 · 5 · 8 · ½ = 49. Меньшая диагональ лежит против острого угла.

---

15 46–51 мин

Задача 7: Параметр

При каких a уравнение $x^2 - 4x + a = 0$ имеет два различных корня, больших 1?

Ответ: $3 < a < 4$

Говорить: D > 0: a < 4. Вершина x_0 = 2 > 1 — выполнено. f(1) = a − 3 > 0. Ответ 3 < a < 4.

---

16 51–56 мин

Задача 8: Работа

Двое рабочих, работая вместе, выполняют работу за 12 дней. Первый, работая один, выполнил бы её на 10 дней быстрее второго. За сколько дней выполнит работу первый рабочий?

Ответ: За 20 дней

Говорить: $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+10} = \frac{1}{12}$, x^2 − 14x − 120 = 0, x = 20 (второй корень −6 отбрасываем). Проверка: 1/20 + 1/30 = 1/12.

---

17 56–58 мин

Итог: Что берём с собой

- Корень: условие $g \ge 0$ — до возведения в квадрат.
- Модули: нули и промежутки.
- Интервалы: выколотые точки и чётная кратность.
- Параметр: D, вершина, значение в точке.

Говорить: Запишите в заметку, какие темы закрыты. Оставшиеся — в ДЗ и короткой разминкой перед финальным пробником. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

18
58–59 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач по разным темам.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Если какая-то тема осталась слабой — добавьте 2–3 задачи по ней из работ 2019–2020 годов.

Ответы к домашнему заданию

1. Решите уравнение: $\sqrt{x+2} = x \to x = 2$
2. Решите уравнение: $|x-3| + |x+1| = 6 \to x = -2;\ x = 4$
3. Решите неравенство: $\dfrac{x-1}{x+2} \le 2 \to (-\infty;\ -5] \cup (-2;\ +\infty)$
4. В геометрической прогрессии $b_2 = 6$, $b_5 = 48$. Найдите сумму первых шести членов. $\to 189$
5. $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$. $\to -\dfrac{12}{5}$
6. Монету бросают три раза. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза. $\to \dfrac{3}{8}$
7. При каких a уравнение $x^2 - 2ax + 4 = 0$ имеет два различных корня, больших 1? $\to 2 < a < \dfrac{5}{2}$